

RODA DA VENDA

Especificação Técnica Revisada

VULP Business

Este documento é a versão revisada da especificação original. Todas as decisões técnicas em aberto foram resolvidas. Pontos alterados estão marcados com [DECISÃO] ao longo do texto.

1. Visão Geral

A aplicação Roda da VENDA é uma plataforma web de gestão de performance comercial para equipes de varejo. O sistema permite que vendedores realizem autoavaliação estruturada, líderes avaliem seus liderados, gestores acompanhem rankings e indicadores, e diretores tomem decisões de desenvolvimento com base em dados — sem achismo.

A plataforma opera 24/7, é acessível por computador e celular, e possui controle de permissões por perfil de usuário.

2. Decisões Técnicas Resolvidas

As decisões a seguir foram tomadas antes do início do desenvolvimento para evitar retrabalho e inconsistência arquitetural.

Decisão	Resolução Adotada
Fórmula do score	Média entre autoavaliação e avaliação do líder, calibrada pelo Fator Realidade
Quem preenche indicadores reais	O próprio liderado preenche antes de abrir a autoavaliação
Vendedor vê nota do líder antes?	Não. O vendedor preenche a autoavaliação sem ver a nota do líder. O líder avalia depois.
Multi-tenancy	Sim. <code>company_id</code> obrigatório em todas as tabelas relevantes. Decisão: SaaS multi-empresa desde o início.

Decisão	Resolução Adotada
Trigger de decisão automática	Job agendado (cron) que roda ao fechar o ciclo + recalcule sob demanda quando o líder confirma.
Imutabilidade de pesos por ciclo	Os pesos são snapshotados no momento de abertura do ciclo. Mudanças futuras não afetam ciclos anteriores.
Decisão de desligamento	Dupla confirmação: líder propõe → diretor confirma → registro em decision_logs com motivo obrigatório.
Mecanismo de autenticação	JWT com access token (15min) + refresh token (7 dias) em cookie HttpOnly. Blacklist no Redis.
Soft delete	deleted_at em todas as tabelas. Nenhum dado é removido fisicamente.
Armazenamento de arquivos	Cloudflare R2 (S3-compatível). Acesso via URL assinada com expiração. file_path nunca é exposto direto.

3. Perfis de Usuário e Permissões

3.1 Liderado / Vendedor

O vendedor pode:

- Fazer login e acessar apenas seus próprios dados.
- Preencher os indicadores reais do ciclo ativo antes da autoavaliação.
- Preencher autoavaliação nas 10 áreas com justificativa.
- Ver sua Roda da Venda, score e evolução histórica.
- Ver sua posição no ranking, se habilitado pelo administrador da empresa.
- Receber, executar e entregar tarefas do PDI.
- Anexar entregáveis e comentários nas tarefas.
- Receber feedbacks do líder.

Restrições:

- Não vê a nota do líder antes de enviar sua autoavaliação.
- Não vê dados de outros vendedores.
- Não pode finalizar a avaliação sem preencher os indicadores reais.

3.2 Líder / Gestor de Equipe

O líder pode:

- Visualizar todos os vendedores sob sua liderança.
- Avaliar cada liderado nas 10 áreas após o vendedor ter enviado a autoavaliação.
- Ver comparativo de notas e gap de percepção.

- Criar tarefas e planos de ação.
- Validar, aprovar ou reprovar entregas de tarefas.
- Registrar feedbacks por ciclo.
- Propor decisão de desligamento (requer confirmação do diretor).
- Acompanhar evolução por ciclo.

3.3 Diretor / Gerente Geral

O diretor pode:

- Visualizar todas as equipes da empresa.
- Ver ranking geral filtrado por loja, equipe, líder ou período.
- Ver candidatos à promoção, em treinamento e em plano crítico.
- Confirmar ou rejeitar decisões de desligamento propostas pelo líder.
- Exportar relatórios individuais, por equipe ou por empresa.
- Acompanhar indicadores gerais de performance.

3.4 Administrador do Sistema

O administrador pode:

- Criar e gerenciar empresas, lojas e usuários.
- Definir permissões por perfil.
- Configurar ciclos de avaliação.
- Configurar áreas da Roda da Venda e seus pesos.
- Habilitar ou desabilitar visualização do ranking para vendedores por empresa.
- Configurar regras da matriz de decisão.
- Gerenciar arquivos e materiais da plataforma.

4. As 10 Áreas da Roda da Venda

As áreas e seus pesos são configurados pelo administrador e snapshotados por ciclo. A tabela abaixo representa a configuração padrão.

#	Área	Peso	O que mede
1	Conversão	3	Capacidade de transformar atendimento em venda
2	Ticket / Upsell	2	Capacidade de aumentar o valor da venda
3	Abordagem	3	Quantidade e qualidade das abordagens realizadas
4	Volume de Atendimento	2	Quantidade de atendimentos realizados no período
5	Follow-up e Retorno	2	Capacidade de não perder clientes no funil
6	Conhecimento do Produto	2	Capacidade de explicar, comparar e recomendar
7	Comunicação com Cliente	2	Clareza, conexão e persuasão no atendimento
8	Execução de Processos	2	Seguir checklist, registrar e operar com padrão
9	Disciplina	2	Pontualidade, constância e cumprimento de acordos
10	Prontidão para Liderança	1	Maturidade para assumir mais responsabilidade

[DECISÃO] Os pesos são snapshotados na abertura de cada ciclo. Se o administrador alterar os pesos, apenas os ciclos futuros são impactados. Ciclos encerrados preservam os pesos originais.

5. Ciclo de Avaliação

5.1 Tipos de ciclo

- Mensal (30 dias) — padrão recomendado.
- 45 dias — ciclo estendido.
- Personalizado — definido pelo administrador com datas de início e fim.

5.2 Estados do ciclo

Status	Descrição
draft	Ciclo criado mas não iniciado. Configurações ainda podem ser alteradas.
open	Ciclo ativo. Vendedores podem preencher indicadores e autoavaliação.
leader_review	Autoavaliações encerradas. Líderes avaliam seus liderados.
scoring	Avaliações do líder encerradas. Sistema calcula scores finais.
closed	Ciclo encerrado. Dados imutáveis. PDI gerado. Novo ciclo pode abrir.

5.3 Regras de transição de estado

- O vendedor só preenche autoavaliação quando o ciclo está em open.
- O líder só avalia quando o ciclo está em leader_review.
- A transição para scoring é automática quando todos os líderes concluem suas avaliações, ou manual pelo líder após prazo.
- O ciclo closed é imutável: nenhum dado pode ser editado.

6. Fluxo Principal da Aplicação

Etapa 1 — Cadastro da equipe

O administrador cadastra empresa, lojas, líderes, vendedores e diretores. Toda entidade recebe `company_id` obrigatório.

Etapa 2 — Preenchimento dos indicadores reais

[DECISÃO] O próprio liderado preenche os indicadores reais antes de abrir a autoavaliação. Sem todos os campos obrigatórios preenchidos, o botão de iniciar avaliação fica bloqueado.

Campos obrigatórios de Performance:

- Faturamento total (R\$)
- Número de atendimentos
- Número de vendas
- Taxa de conversão (%) — calculada automaticamente: vendas / atendimentos
- Ticket médio (R\$) — calculado automaticamente: faturamento / vendas
- Peças por atendimento (P.A)

Campos obrigatórios de Processo:

- Número de clientes abordados
- Taxa de abordagem (%) — calculada automaticamente
- Número de follow-ups realizados
- Número de clientes que retornaram

Etapa 3 — Autoavaliação do vendedor

[DECISÃO] O vendedor não vê a nota do líder de ciclos anteriores durante o preenchimento. Isso preserva a integridade da autoavaliação.

O vendedor avalia cada uma das 10 áreas com nota de 0 a 10 e pode adicionar justificativa textual por área. O formulário é paginado por área (uma área por tela) para melhor experiência em mobile. Rascunho é salvo automaticamente a cada área concluída.

Etapa 4 — Avaliação do líder

O líder avalia o liderado nas mesmas 10 áreas após o vendedor enviar a autoavaliação. A tela exibe side-by-side: indicadores reais, nota do vendedor e campo para nota do líder.

O líder pode adicionar comentário por área e registrar observações gerais do ciclo.

Etapa 5 — Cálculo do Score Final

[DECISÃO] Fórmula adotada: média entre autoavaliação e avaliação do líder, ponderada pelo peso da área, calibrada pelo Fator Realidade.

```
nota_final_area = (auto + lider) / 2
nota_calibrada  = min(nota_final_area, limite_fator_realidade)
pontuacao_area  = nota_calibrada * peso_area
score_final     = sum(pontuacoes) / sum(pesos)

// Os pesos usados são os snapshotados na abertura do ciclo.
// score_final é um valor de 0 a 10.
```

Etapa 6 — Fator Realidade

O Fator Realidade impede notas infladas quando os números reais contradizem a avaliação. Funciona como um teto automático por área.

Área	Indicador vinculado	Limiar baixo	Nota máxima permitida
Conversão	Taxa de conversão (%)	< 25%	5
Abordagem	Taxa de abordagem (%)	< 40%	5
Follow-up e Retorno	Clientes retornados / follow-ups	< 20%	5
Ticket / Upsell	Ticket médio vs. meta	< 70% da meta	6
Volume de Atendimento	Nº atendimentos vs. média da equipe	< 60% da média	5

[DECISÃO] Os limiares e notas máximas do Fator Realidade são configuráveis pelo administrador por empresa. Os valores acima são os defaults. Áreas subjetivas (Disciplina, Liderança, Comunicação) não têm Fator Realidade aplicado.

Etapa 7 — Detecção Automática de Áreas Críticas

O sistema identifica automaticamente:

- Área com menor nota no ciclo atual.
- Áreas com nota final abaixo de 5 (status: crítico).
- Áreas com nota entre 5 e 6.9 (status: atenção).
- Áreas que repetem nota baixa por 2 ou mais ciclos consecutivos (status: recorrente).
- Áreas com gap de percepção acima de 3 pontos (auto vs. líder).

Etapa 8 — Plano de Ação (PDI)

Com base nas áreas críticas, o sistema sugere um PDI. O líder aceita, edita ou cria tarefas manualmente. Cada ciclo tem um PDI com foco em 1 área prioritária. O líder pode adicionar áreas secundárias.

Etapa 9 — Execução das Tarefas

O vendedor executa e entrega as tarefas dentro do prazo. O líder valida, aprova ou reprova. Tarefas com prazo vencido recebem status em_atraso automaticamente via job diário.

Etapa 10 — Reavaliação

Ao fechar o ciclo, o sistema compara nota anterior vs. atual por área, tarefas concluídas vs. em atraso, evolução do score e feedbacks do líder. A decisão da matriz é gerada automaticamente e aguarda confirmação humana.

7. Matriz de Decisão Automática

[DECISÃO] A decisão automática é gerada por job agendado ao fechar o ciclo. É uma recomendação — a ação final exige confirmação humana. Decisão de desligamento exige dupla confirmação (líder + diretor).

7.1 Promover

PROMOVER

Score final > 8 por 6 ciclos consecutivos
Alta performance nos indicadores reais
Prontidão para Liderança > 7
Baixo gap de percepção (< 2 pontos em média)
Boa avaliação do líder
Status gerado: Candidato à promoção

7.2 Treinar

TREINAR

Score entre 5 e 7
Área específica com nota baixa identificada
Esforço presente, resultado parcial
PDI ativo com tarefas em andamento
Status gerado: Em desenvolvimento

7.3 Plano Crítico

PLANO CRÍTICO

Score abaixo de 5 por 3 ciclos consecutivos
Baixo esforço + baixo resultado
Tarefas em atraso recorrentes
Mesma área crítica por 2 ciclos
Status gerado: Plano crítico

7.4 Revisão para Desligamento

DESLIGAMENTO

Score abaixo de 5 por 3 ou mais ciclos consecutivos
PDI não cumprido no ciclo anterior
Nenhuma evolução documentada após treinamento
Status gerado: Revisão para desligamento

Fluxo obrigatório:

1. Sistema gera recomendação automaticamente
2. Líder propõe com motivo textual obrigatório (mínimo 100 caracteres)
3. Diretor recebe notificação e confirma ou rejeita
4. Toda a interação é registrada em decision_logs com timestamp e user_id
5. Vendedor não tem acesso a este status até decisão final confirmada

8. Segurança da Informação

8.1 Autenticação

[DECISÃO] JWT com access token (15 minutos) + refresh token (7 dias) armazenado em cookie HttpOnly e SameSite=Strict. Blacklist de tokens revogados armazenada no Redis.

- Rate limiting no endpoint de login: máximo 5 tentativas por e-mail em 10 minutos. Após isso, bloqueio temporário de 30 minutos.
- Proteção contra brute force por IP: máximo 20 tentativas em 10 minutos de qualquer endpoint de auth.
- Senhas com hash bcrypt, custo mínimo 12.
- Recuperação de senha via token de uso único com expiração de 1 hora.
- Nenhuma informação de diagnóstico em respostas de erro de autenticação (mensagem genérica).

8.2 Autorização por Objeto

Toda query de dados sensíveis valida no backend:

- O usuário autenticado pertence à mesma company do objeto solicitado.
- O papel do usuário tem permissão para aquela operação.
- Para vendedor: só vê seus próprios dados. Para líder: só vê seus liderados. Para diretor: só vê sua empresa.

Nenhuma dessas regras é aplicada apenas no frontend. Toda validação ocorre no backend antes de qualquer query ao banco.

8.3 Upload de Arquivos

- Validação de MIME type real (magic bytes), não apenas extensão.
- Tipos permitidos: PDF, PNG, JPG, DOCX, XLSX, MP4 (tamanho máximo 50MB por arquivo).
- Arquivos armazenados no Cloudflare R2 com nomes randomizados (UUID). O nome original é armazenado como metadado.
- Acesso via URL assinada com expiração de 1 hora. Nunca URL pública permanente.
- Scan de antivírus via ClamAV ou equivalente antes de disponibilizar o arquivo.

8.4 Auditoria

O sistema registra em audit_logs:

- Login e logout (user_id, IP, timestamp).
- Acesso a avaliações (quem acessou qual avaliação, quando).
- Edição de scores após submissão.
- Exportação de relatórios (quem exportou, qual escopo, quando).
- Todas as ações administrativas.
- Toda decisão da matriz (geração, proposta, confirmação, rejeição).

8.5 Dados Sensíveis

As seguintes informações são classificadas como dados sensíveis de RH e têm acesso restrito:

- Notas individuais de avaliação.
- Decisões de desligamento e plano crítico.
- Gap de percepção.
- Feedbacks escritos.

Exportação de dados sensíveis requer papel de diretor ou administrador. Toda exportação é registrada em audit_logs.

9. Banco de Dados — Schema Revisado

9.1 Princípios aplicados

- Multi-tenancy: `company_id` obrigatório em todas as tabelas relevantes.
- Soft delete: `deleted_at` em todas as tabelas. Nenhuma remoção física.
- Imutabilidade de ciclos: nenhum campo de avaliação é editável após ciclo fechado (enforcado por trigger ou middleware).
- Snapshot de pesos: os pesos do ciclo são copiados para `cycle_area_weights` na abertura, e não para `wheel_areas` (que é a config corrente).
- Enums explícitos: todos os campos de status e tipo têm valores permitidos definidos por constraint no banco.

9.2 Tabelas principais — estrutura revisada

companies

<code>id</code>	<code>UUID PRIMARY KEY</code>
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>
<code>slug</code>	<code>VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL</code>
<code>active</code>	<code>BOOLEAN DEFAULT true</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()</code>
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>
<code>deleted_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>

stores

<code>id</code>	<code>UUID PRIMARY KEY</code>
<code>company_id</code>	<code>UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)</code>
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>
<code>city</code>	<code>VARCHAR(100)</code>
<code>active</code>	<code>BOOLEAN DEFAULT true</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()</code>
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>
<code>deleted_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>

INDEX: (`company_id`)

users

<code>id</code>	<code>UUID PRIMARY KEY</code>
<code>company_id</code>	<code>UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)</code>
<code>store_id</code>	<code>UUID REFERENCES stores(id)</code>
<code>leader_id</code>	<code>UUID REFERENCES users(id)</code>
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>
<code>email</code>	<code>VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL</code>
<code>password_hash</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>
<code>role</code>	<code>ENUM('seller','leader','director','admin') NOT NULL</code>

```

active          BOOLEAN DEFAULT true
created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
updated_at      TIMESTAMPTZ
deleted_at      TIMESTAMPTZ

```

```

INDEX: (company_id, role)
INDEX: (leader_id)
INDEX: (email)

```

wheel_areas (configuração corrente)

```

id              UUID PRIMARY KEY
company_id      UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)  -- [DECISÃO] por
empresa
name            VARCHAR(100) NOT NULL
description      TEXT
weight          SMALLINT NOT NULL CHECK (weight BETWEEN 1 AND 5)
linked_indicator VARCHAR(50)  -- campo de performance_indicators vinculado
ao Fator Realidade
reality_threshold DECIMAL(5,2) -- limiar abaixo do qual o Fator Realidade
ativa
reality_max_score DECIMAL(4,1) -- nota máxima permitida quando Fator
Realidade ativa
order_index     SMALLINT NOT NULL
active          BOOLEAN DEFAULT true
created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
updated_at      TIMESTAMPTZ
deleted_at      TIMESTAMPTZ

```

```

INDEX: (company_id, active)

```

evaluation_cycles

```

id              UUID PRIMARY KEY
company_id      UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)
name            VARCHAR(100) NOT NULL
start_date      DATE NOT NULL
end_date        DATE NOT NULL
status          ENUM('draft','open','leader_review','scoring','closed')
DEFAULT 'draft'
created_by      UUID NOT NULL REFERENCES users(id)
created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
updated_at      TIMESTAMPTZ
deleted_at      TIMESTAMPTZ

```

```

INDEX: (company_id, status)

```

cycle_area_snapshots [NOVO — snapshot de pesos por ciclo]

```

id              UUID PRIMARY KEY

```

```

cycle_id      UUID NOT NULL REFERENCES evaluation_cycles(id)
area_id       UUID NOT NULL REFERENCES wheel_areas(id)
name          VARCHAR(100) NOT NULL -- copiado no momento da abertura
weight        SMALLINT NOT NULL      -- copiado no momento da abertura
reality_threshold DECIMAL(5,2)       -- copiado no momento da abertura
reality_max_score DECIMAL(4,1)       -- copiado no momento da abertura

UNIQUE (cycle_id, area_id)

```

performance_indicators

```

id            UUID PRIMARY KEY
company_id    UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)
user_id       UUID NOT NULL REFERENCES users(id)
cycle_id      UUID NOT NULL REFERENCES evaluation_cycles(id)
revenue_total DECIMAL(12,2)
attendance_count INTEGER
sales_count   INTEGER
conversion_rate DECIMAL(5,2) -- calculado: sales_count /
attendance_count
average_ticket DECIMAL(10,2) -- calculado: revenue_total / sales_count
items_per_sale DECIMAL(5,2)
approached_clients INTEGER
approach_rate DECIMAL(5,2) -- calculado: approached_clients /
attendance_count
followups_count INTEGER
returned_clients INTEGER
submitted_at   TIMESTAMPTZ -- NULL até vendedor enviar
created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
updated_at     TIMESTAMPTZ

UNIQUE (user_id, cycle_id) -- [DECISÃO] impede duplicidade
INDEX: (company_id, cycle_id)

```

evaluations

```

id            UUID PRIMARY KEY
company_id    UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)
evaluated_user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id)
evaluator_user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id)
cycle_id      UUID NOT NULL REFERENCES evaluation_cycles(id)
status        ENUM('pending','self_done','leader_done','scored')
DEFAULT 'pending'
final_score   DECIMAL(4,2) -- calculado pelo sistema, não editável
manualmente
perception_gap DECIMAL(4,2) -- calculado: avg(auto) - avg(lider),
nunca editado direto
decision_status
ENUM('none','promote','train','critical','review_dismissal')
decision_confirmed BOOLEAN DEFAULT false
created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

```

```

updated_at          TIMESTAMPTZ

UNIQUE (evaluated_user_id, cycle_id)
INDEX: (company_id, cycle_id, decision_status)

```

evaluation_scores

```

id                  UUID PRIMARY KEY
evaluation_id       UUID NOT NULL REFERENCES evaluations(id)
area_snapshot_id   UUID NOT NULL REFERENCES cycle_area_snapshots(id) --
[DECISÃO] usa snapshot
self_score         DECIMAL(4,1) CHECK (self_score BETWEEN 0 AND 10)
leader_score       DECIMAL(4,1) CHECK (leader_score BETWEEN 0 AND 10)
final_area_score   DECIMAL(4,1) -- media(self, leader), gerado pelo
sistema
calibrated_score   DECIMAL(4,1) -- apos Fator Realidade
weighted_score     DECIMAL(5,2) -- calibrated_score * weight
self_justification TEXT
leader_comment     TEXT
created_at         TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
updated_at         TIMESTAMPTZ

UNIQUE (evaluation_id, area_snapshot_id)

```

decision_logs [EXPANDIDO]

```

id                  UUID PRIMARY KEY
company_id         UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)
user_id            UUID NOT NULL REFERENCES users(id) -- vendedor afetado
cycle_id           UUID NOT NULL REFERENCES evaluation_cycles(id)
decision_type      ENUM('promote','train','critical','review_dismissal','dismissed')
reason             TEXT NOT NULL -- motivo textual obrigatório (min 100
chars para dismissal)
generated_by_system BOOLEAN DEFAULT false
proposed_by        UUID REFERENCES users(id) -- lider que propôs
confirmed_by       UUID REFERENCES users(id) -- diretor que confirmou
proposed_at        TIMESTAMPTZ
confirmed_at       TIMESTAMPTZ
status             ENUM('suggested','proposed','confirmed','rejected')
created_at         TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

INDEX: (company_id, user_id)
INDEX: (company_id, status)

```

audit_logs [NOVO]

```

id                  UUID PRIMARY KEY
company_id         UUID NOT NULL REFERENCES companies(id)
user_id            UUID NOT NULL REFERENCES users(id)

```

```

action          VARCHAR(100) NOT NULL -- ex: 'evaluation.read',
'report.export', 'user.login'
target_type     VARCHAR(50)  -- ex: 'evaluation', 'user', 'report'
target_id       UUID
ip_address      INET
user_agent      TEXT
metadata        JSONB          -- dados adicionais do contexto
created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

INDEX: (company_id, user_id, created_at)
INDEX: (company_id, action, created_at)
-- Tabela append-only. Nenhum UPDATE ou DELETE permitido.

```

10. UX — Decisões de Interface

10.1 Autoavaliação em mobile

Formulário paginado: uma área por tela. Progresso visível no topo (ex: 3/10). Salvamento automático de rascunho ao concluir cada área. Botão Enviar só aparece na última área, e apenas quando todas estão preenchidas.

10.2 Estados da Roda Visual

O componente de gráfico radar tem 4 estados distintos:

- Sem dados: exibe roda vazia com instrução para iniciar avaliação.
- Autoavaliação apenas: exibe roda em azul, sem sobreposição do líder.
- Sobreposição: exibe autoavaliação em azul e avaliação do líder em laranja.
- Score final: exibe roda com nota calibrada em dourado, com destaque nas áreas críticas.

10.3 Dashboard do líder — ordenação padrão

A lista de liderados é ordenada por padrão: (1) vendedores com avaliação pendente, (2) vendedores em plano crítico, (3) vendedores com tarefas atrasadas, (4) demais por score crescente.

10.4 Dashboard do diretor — carregamento

O dashboard do diretor usa paginação e carregamento progressivo. Máximo de 50 registros por requisição. Gráficos e rankings são carregados de forma independente para evitar travamento de página.

10.5 Ranking

[DECISÃO] A visibilidade do ranking para vendedores é configurada por empresa pelo administrador. Por padrão, vendedores não veem o ranking completo — apenas sua própria posição e a do top 3.

10.6 Notificações

Tipos de notificação e frequência configurável:

Evento	Frequência padrão	Destinatário
Autoavaliação pendente	1x ao abrir ciclo + lembrete D-3	Vendedor
Avaliação do líder pendente	1x após vendedor enviar	Líder
Tarefa próxima do vencimento	D-2 e D-1	Vendedor
Tarefa em atraso	Diário (máx 3 dias)	Vendedor + Líder
Score abaixo de 5	Ao fechar ciclo	Líder + Diretor
Candidato à promoção	Ao fechar ciclo	Diretor
Proposta de desligamento	Imediato	Diretor

11. Stack Técnica e Arquitetura

11.1 Stack adotada

Camada	Tecnologia	Decisão / Motivo
Frontend	Next.js 14 + TypeScript	SSR, responsivo, SEO, performance
UI	Tailwind CSS + Shadcn/UI	Componentes acessíveis e consistentes
Gráficos	Recharts	Radar chart nativo, leve, responsivo
Backend	NestJS + TypeScript	Módulos, guards, pipes — ideal para regras de negócio
ORM	Prisma	Migrations, type-safety, performance
Banco	PostgreSQL	Relacional, robusto, suporte a JSONB e enums
Cache/Sessão	Redis	Blacklist JWT, rate limiting, cache de rankings
Arquivos	Cloudflare R2	S3-compatível, barato, URL assinada
Auth	JWT + Refresh Token	Stateless + controle de revogação via Redis

Camada	Tecnologia	Decisão / Motivo
Jobs	Bull (Redis)	Cron para ciclos, notificações, decisão automática
E-mail	Resend ou SMTP	Notificações transacionais
Hospedagem	VPS + Docker + Nginx	Ubuntu, Docker Compose, Certbot SSL

11.2 Jobs agendados

[DECISÃO] A lógica de decisão automática roda como job agendado ao fechar o ciclo, não em tempo real. Jobs são idempotentes (reprocessar não gera duplicidade).

- `daily_task_checker`: roda toda noite às 00:00. Marca tarefas vencidas como `em_atraso` e dispara notificações.
- `cycle_close_processor`: ativado quando o líder fecha o ciclo ou na data de fim. Calcula scores finais, aplica Fator Realidade, gera decisão da matriz, cria snapshot de ranking.
- `notification_sender`: roda a cada hora. Processa fila de notificações pendentes. Agrupa notificações do mesmo tipo para o mesmo usuário em uma mensagem só.
- `ranking_updater`: roda ao fechar o ciclo. Gera snapshot do ranking por empresa, loja e equipe.

12. MVP — Escopo da Primeira Versão

12.1 Obrigatório no MVP

- Login, recuperação de senha, controle de sessão com JWT.
- Gestão de empresas, lojas, líderes e vendedores pelo admin.
- Configuração de áreas, pesos e ciclos.
- Preenchimento de indicadores reais pelo vendedor.
- Autoavaliação com justificativa (formulário paginado mobile-first).
- Avaliação do líder com visualização side-by-side.
- Cálculo automático de score com Fator Realidade.
- Roda visual com 4 estados (vazio, auto, sobreposição, final).
- Detecção automática de áreas críticas.
- Criação de PDI e tarefas pelo líder.
- Execução e entrega de tarefas pelo vendedor.
- Aprovação e reprovação de tarefas pelo líder.
- Ranking simples por ciclo.
- Dashboard do vendedor, líder e diretor.
- Matriz de decisão com recomendação automática.

- Fluxo de dupla confirmação para desligamento.
- Notificações in-app e e-mail.
- Audit log básico (login, acesso a avaliações, decisões).

12.2 Versão 2

- Exportação PDF e Excel.
- Notificações por WhatsApp.
- Banco de tarefas inteligentes por área (sugestão automática de PDI).
- Integração com sistema de vendas do cliente.
- Gamificação avançada e conquistas.
- IA sugerindo plano de ação personalizado.

13. Roadmap de Desenvolvimento

Fase	Nome	Entregáveis principais
Fase 1	Fundação	Schema do banco, migrations, seed, auth JWT, multi-tenancy, módulo admin
Fase 2	Avaliação	Indicadores reais, autoavaliação, avaliação do líder, cálculo de score, Fator Realidade
Fase 3	Roda + PDI	Gráfico radar, detecção de áreas críticas, criação e execução de tarefas
Fase 4	Dashboards	Dashboard vendedor, líder, diretor, ranking, filtros
Fase 5	Decisão	Matriz automática, fluxo de desligamento, audit log completo, notificações
Fase 6	Polimento	Testes E2E, performance, segurança, exportações, documentação